

21 - 01-Embryologie de l'appareil digestif Partie 1- Pr. FE. Hazmiri

Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours d'embryologie spéciale, donc c'est l'embryologie de l'appareil digestif et on va commencer par la partie 1. Donc l'intestin primitif procède de la délimitation de l'embryon, phénomène qu'on a vu au cours de la quatrième semaine du développement embryonnaire. Il va s'individualiser à partir de la vésicule viteline, donc en fait c'est le toit de la vésicule viteline secondaire qui va s'invaginer dans l'embryon et qui va former cet intestin primitif. Il va rester relié à la vésicule ombilicale, c'est-à-dire le reste de la vésicule viteline secondaire qui est en situation extra-embryonnaire, par une portion rétrécie qu'on appelle le canal vitelin ou canal onfalomésenterique.

Donc à la quatrième semaine du développement, l'intestin primitif était tendu selon un axe longitudinal passant en arrière du cœur. Donc l'intestin primitif est bourdé par l'endoderme et le mésoderme entoure cet intestin primitif et il est à l'origine des tuniques musculaires et conjonctives. Donc on distingue trois parties dans l'intestin primitif.

Il y a l'intestin primitif antérieur, il y a l'intestin primitif moyen et il y a l'intestin primitif postérieur. Pourquoi c'est important de connaître l'embryologie de l'appareil digestif, c'est-à-dire le tube digestif avec ses glandes annexes? Parce que c'est à la base de l'éthiopathogénie de toute la pathologie fœtale, néonatale et pédiatrique. C'est-à-dire en connaissant le développement normal de l'appareil digestif, on va connaître et on va pouvoir comprendre comment surviennent certaines anomalies ou malformations fœtales, néonatales et pédiatriques.

Bien sûr, ces anomalies, en les connaissant, on va pouvoir en faire un diagnostic précoce, parfois même en prénatal et bien sûr traiter à temps. Donc les objectifs de ce cours, en général, c'est tout d'abord connaître l'origine embryologique de l'intestin primitif, connaître les dérivés de chaque segment de l'intestin primitif, c'est-à-dire l'antérieur, le moyen et le postérieur, énumérer les grandes étapes du développement de chaque segment et finalement citer quelques anomalies, donc les principales d'entre elles, de formation de chaque segment. Alors pour le plan qu'on va suivre, après l'introduction, on va voir le développement en général de l'intestin primitif, ensuite on va voir chaque segment à part, c'est-à-dire l'intestin primitif antérieur, le primitif moyen et le primitif postérieur et à chaque fois, on va commencer par le développement normal pour voir par la suite les malformations avec des applications cliniques.

Donc pour cette partie 1, on va s'intéresser à l'intestin primitif antérieur et surtout aux dérivés de sa partie caudale qui est en rapport avec notre cours. Donc sur ce schéma, on coupe transversal, voilà, d'un embryon à la quatrième semaine de développement. On voit ici très bien le tube digestif primitif, voilà, avec la lumière en blanc, avec le revêtement endodermique, donc côté lumière, et ce tube digestif primitif, on note qu'il est entouré par du mésoderme, donc le mésoderme embryonnaire qui est schématisé en orange, donc principalement la splanchnopleur, voilà.

Alors sur ce schéma, qu'est-ce qu'on a ? On a le phénomène de délimitation embryonnaire. Alors sur votre gauche, vous voyez très bien l'embryon avec tout ce qui est en bleu, c'est l'ectoderme, tout ce qui est en orange, c'est le mésoderme, c'est comme si on est en train de le voir de l'extérieur. Alors quand on coupe, voilà ce qu'on voit, donc les trois petites images sur votre droite.

Donc qu'est-ce qui va se rajouter ? C'est cette couleur jaune, c'est en fait l'endoderme, le troisième feuillet embryonnaire. Alors pour ce phénomène de délimitation, il va se faire selon deux axes. Donc on sait très bien que l'embryon a un axe céphalo-caudal qui est longitudinal, qui va du pôle céphalique au pôle caudal.

Il a aussi un axe transversal, si vous voulez, qui va de droite à gauche ou vice-versa. Donc ce phénomène de délimitation correspond à une plicature de l'embryon selon ces deux axes. Alors regardez, pendant cette plicature qui se fait en même temps autour de l'axe longitudinal et aussi autour de l'axe transversal, la vésicule vitéline secondaire va être étranglée au niveau de sa portion intermédiaire et donc son toit, c'est-à-dire sa partie supérieure, va s'internaliser dans l'embryon pour former le tube primitif, le tube digestif primitif.

Ce toit de cette vésicule reste quand même relié au reste de la vésicule vitéline secondaire par une portion étroite qu'on appelle canal vitélin ou canal enphalomésenterique. Et puis ce reste-là, on va l'appeler, à partir de ce moment-là, vésicule ombilicale. Donc regardez ces délimitations dont on a parlé, de l'embryon qui va survenir à quatre semaines du développement.

Donc notre embryon, il est là, voilà, donc l'axe crânio-caudal. Il y a aussi l'axe, si vous voulez, transversal, voilà. Cette délimitation, elle va se faire selon les deux axes en même temps, de façon à ce que cet embryon va s'enrouler autour de la vésicule vitéline secondaire, voilà.

Donc il s'enroule selon l'axe crânio-caudal et aussi selon l'axe transversal, de façon à ce que la partie supérieure ou le toit de la vésicule vitéline secondaire soit internalisée dans l'embryon, voilà, et reste reliée, c'est-à-dire au reste de la vésicule vitéline secondaire qu'on appelle désormais vésicule ombilicale, par cette portion rétrécie, regardez, cette portion rétrécie qu'on appelle canal vitélin ou canal onfalo-mésentérique. Donc ici, c'est la cavité amniotique et ici, c'est le célum extra-embryonnaire. Ici, c'est le pédicule de fixation qui va donner par la suite le cordon ombilical et on note qu'au niveau de ce tube digestif ou intestin primitif, il y a une invagination qui se situe dans le pédicule de fixation et qu'on appelle la lentoïte avec deux parties, une partie intra-embryonnaire et une petite partie extra-embryonnaire, voilà.

Alors sur ce schéma, on voit très bien l'intestin primitif, tout ce qui est en jaune, ça part du stomadéum ou bouche primitive qui est fermé en avant par la membrane pharyngienne, mais la membrane pharyngienne est d'origine ectodermique, alors que tout l'intestin primitif est d'origine endodermique. Il comporte l'intestin antérieur, l'intestin moyen et l'intestin postérieur. Alors l'intestin postérieur, il forme à ce niveau-là une partie qu'on appelle le cloaque, juste après sa

réunion avec l'origine du diverticule alenchoïdien.

Cet intestin postérieur, il est également formé par ce qu'on appelle la membrane cloacale et qui est également d'origine ectodermique. Alors on a dit que l'intestin primitif ou le tube digestif primitif comporte trois segments, trois parties. Donc il y a l'intestin antérieur A, l'intestin moyen M et l'intestin postérieur P. Alors pour l'intestin primitif antérieur, il est fermé en avant par la membrane pharyngienne, il est également réparti en trois.

Donc il y a l'intestin pharyngien, il y a le diverticule respiratoire et il y a la troisième partie qui est la partie caudale et qui va être responsable du développement d'une bonne partie de l'intestin primitif. Donc pour l'intestin primitif antérieur qui va faire l'objet de notre cours d'aujourd'hui, il y a la première partie ou la partie supérieure ou céphalique de cet intestin antérieur qu'on appelle l'intestin pharyngien. Il prolonge la cavité buccale.

Donc cet intestin pharyngien est bordé par les arcs branchiaux. Il va constituer le revêtement interne ectodermique de l'appareil branchial. Et ses principaux dérivés seront la muqueuse qui tapisse le pharynx et le fond de la cavité buccale, l'épithélium de l'oreille moyenne et de la trompe de stache, l'épithélium des amygdales palatine, la langue, le thymus, la parathyroïde, la thyroïde.

Donc cet intestin pharyngien, on ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a par la suite la deuxième partie de cet intestin primitif antérieur. C'est le diverticule respiratoire qui va naître ou qui va apparaître sur la face ventrale de l'intestin primitif antérieur et qui va être à l'origine de l'appareil respiratoire.

Donc la troisième partie qui nous intéresse, c'est la partie caudale de l'intestin primitif antérieur. Elle va subir un développement très important. Démarrons par une zone étroite qui va donner le zoophage.

Se poursuivons par une zone dilatée, usiforme, qui va donner l'estomac et qui se termine à nouveau par une zone étroite à l'origine du diodédome, donc la majorité du diodédome, sur lequel va naître un diverticule hépatique ou hébauche hépatobiliaire qui va être à l'origine du foie et des voies biliaires, bien entendu, et aussi de deux bourgeons pancréatiques, ventral et dorsal, à l'origine du pancréas. Voilà donc les dérivées de cette partie caudale de l'intestin primitif antérieur. C'est le zoophage, c'est l'estomac, c'est le diodédome, le foie et le pancréas.

Donc on va commencer par le développement normal de l'oesophage, donc l'embryologie de l'oesophage. C'est la portion de l'intestin primitif antérieur qui va de l'origine du diverticule respiratoire à la dilatation fusiforme qui sera à l'origine de l'estomac. L'ectoderme va donner la tunique interne, c'est-à-dire l'épithélium de revêtement et aussi glandulaire.

Le mésoderme va donner tout ce qui est tissu conjonctif et tunique musculaire et séreuse. Donc la formation du cou, l'allongement du cou, la migration descendante du cœur et des poumons vont permettre l'allongement rapide de l'oesophage. Alors ce qu'on voit ici, au niveau de l'intestin

primitif antérieur, on a dit qu'il est réparti déjà en trois segments.

Il y a le segment céphalique qui va être à l'origine de l'appareil bronchial et qui est fermé en avant par la membrane pharyngienne. Il y a le segment intermédiaire qui va donner le diverticule respiratoire et il y a le segment caudal ou la partie la plus inférieure qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est à l'origine de l'oesophage, de l'estomac, de la majorité du diodénome, de l'ébauche hépatobiliaire et des deux bourgeons pancréatiques. Alors qu'est-ce qui va se passer avec la croissance, l'allongement du cou et aussi la migration descendante du cœur et des poumons ? L'oesophage va aussi subir un allongement très important.

On voit très bien qu'il commence au pied du diverticule respiratoire et il se termine au niveau de ces dilatations fusiformes qui représentent le futur estomac. Maintenant pour l'estomac, il se développe au dépens de la zone dilatée, donc la dilatation fusiforme qu'on a vue sur les schémas précédents, à la partie caudale de l'intestin primitif antérieur. Elle fait suite à l'oesophage et se trouve à proximité de l'ébauche hépatobiliaire.

Donc cet estomac va changer de forme et de position dans la cavité abdominale. En effet, il va subir des rotations qu'on va voir tout de suite. Donc l'embryologie ou le développement embryologique de l'estomac va connaître deux rotations.

La première rotation autour d'un axe longitudinal, c'est une rotation à 90 degrés. Sur une vue de face, vous avez ici la dilatation fusiforme qui est en rapport avec l'estomac. Donc l'axe longitudinal, il est schématisé ici en rouge.

Donc la rotation va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre autour de cet axe longitudinal. Qu'est-ce qui va se passer ? Le bord qui était antérieur va devenir droit. Le bord qui était postérieur va devenir gauche.

Et donc la face droite qui était droite devient postérieure ou dorsale. Et la face gauche devient ventrale ou antérieure. En même temps, l'estomac va croître et changer un petit peu de forme.

Sur un plan ou sur une coupe transversale, on voit ici la lumière gastrique qui est bordée par l'endoderme. Il va être à l'origine de l'épithélium de revêtement et aussi de l'épithélium glandulaire. Et aussi, il va être entouré par le mésoderme, donc la splanchnopleur, qui va donner le tissu conjonctif de la muqueuse digestive ou gastrique.

Il va donner aussi les tuniques musculaires et séreuses. Donc séreuse, le péritoine, le méso. Au niveau de l'estomac, il y a le mésogastre dorsal, il y a le mésogastre ventral.

Donc avec la rotation, regardez ce qui va se passer. Le mésogastre ventral va se placer à droite et le mésogastre dorsal va être entraîné vers la gauche, derrière l'estomac, pour former l'arrière cavité des épiploaues. Voilà, donc cette première rotation gastrique se fait autour d'un axe longitudinal.

Donc c'est une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. On reprend un petit peu ce qu'on vient de voir sur le schéma, c'est-à-dire que le bord antérieur devient droit, le bord postérieur devient gauche, la face droite devient postérieure ou dorsale, la face gauche devient antérieure ou ventrale. Le mésogastre dorsal, qui relie l'estomac au plan postérieur, va être entraîné vers la gauche et à ce moment-là va se former en arrière de l'estomac un repli de la cavité péritoniale, qu'on appelle l'arrière cavité des épiploaues.

Alors pour la deuxième rotation gastrique, c'est une rotation qui va se faire autour d'un axe plutôt antéro-postérieur, qui va de l'avant vers l'arrière. Voilà. C'est une rotation qui va aussi être accompagnée par le développement très important de la partie céphalique et aussi de l'estomac et aussi de l'allongement de sa grande courbure.

Cette rotation va ramener un petit peu la partie céphalique ou le cardia vers la gauche et en bas. Voilà. Et la partie pylorique, donc le pylore, plutôt à droite et légèrement en haut, de façon à ce que la concavité de la petite courbure regarde en haut et à droite, alors que la convexité de la grande courbure regarde en bas et à gauche.

Donc la deuxième rotation se fait autour d'un axe antéro-postérieur. Elle va être accompagnée d'un développement qui est plus important de la partie céphalique et de la grande courbure de l'ébauche gastrique. La région céphalique ou cardia va se déplacer à gauche et en bas.

La région caudale ou pylorique va se déplacer en haut et à droite. Donc la petite courbure va regarder en haut par sa concavité et la grande courbure va regarder en bas par sa convexité. Donc ici c'est un schéma récapitulatif des deux rotations gastriques qui vont avoir lieu vers la huitième semaine du développement embryonnaire.

Donc la première rotation, regardez de face, se fait autour d'un axe longitudinal. Voilà, un axe longitudinal et dans le sens des aiguilles d'une montre. Le résultat c'est que la face droite va devenir dorsale et la face gauche va devenir ventrale.

Vu de haut ou en coupe transversale, le mésogastre dorsal va être entraîné en arrière de l'estomac pour former une cavité, un repli qui est en rapport avec l'arrière cavité des épiploaues. Donc la deuxième rotation, c'est plutôt autour d'un axe antéro postérieur, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle est accompagnée d'un développement très important de la partie céphalique de l'estomac et de sa grande courbure.

Et ça va ramener le cardia légèrement à gauche et en bas, et le pylore légèrement en haut et à droite. Voilà, la petite courbure regardera par sa concavité en haut, la grande courbure par sa convexité vers le bas. Donc après avoir vu le développement embryologique normal de l'œsophage et de l'estomac, on passe maintenant à l'opérologie du diodénone.

Le diodénone provient du segment caudal de l'intestin primitif antérieur et en partie du segment céphalique de l'intestin primitif moyen. Du fait de la rotation de l'estomac, le diodénone va

basculer vers la droite et donc va prendre la forme d'une anse en U, ouverte en bas et à gauche. Suivant cette rotation gastrique, selon l'axe longitudinal, et aussi avec le développement des ébauches hépatobiliaires et pancréatiques qu'on verra, l'anse diodénale se retrouvera plaquée contre la paroi abdominale postérieure.

Ce qui fait du diodénome et du pancréas des organes rétro-péritoneaux. On voit sur ce schéma le diodénome, avec son méso-diodénome, avec le bourgeon pancréatique, en postérieure par rapport au diodénome. On voit que ce diodénome va basculer en arrière suivant la rotation gastrique et en basculant en arrière, il va devenir, avec le pancréas, rétro-péritoneaux.

Donc voilà, ils vont devenir des organes rétro-péritoneaux, plaqués contre le plan postérieur. Alors, pour l'ébauche hépatobiliaire, elle apparaît à la face ventrale de l'intestin primitif antérieur, toujours au niveau de son extrémité caudale. Elle est le siège d'une prolifération cellulaire intense.

Donc son sommet va se bifurquer en Y. Donc l'Y, il a deux branches, deux petites branches et une branche proximale. Donc les deux branches, il y en aura une craniale qui sera l'ébauche principale, donnant naissance aux foies et aux canaux hépatiques. La branche caudale va donner la vésicule biliaire et le canal cystique, et la partie proximale de l'Y va donner le canal colédoque.

Le mésoderme donnera le tissu conjonctif, les cellules de Kapfer, donc les macrophages hépatiques, et les lignées hématopoïétiques, parce qu'au stade embryo fœtal, le foie est considéré comme organe hématopoïétique. Donc à partir du quatrième mois, l'accumulation des pigments biliaires dans les foies biliaires va être responsable de la coloration du méconium, donc les premières celles d'ailleurs qu'on note chez le nouveau-né. Donc voici ici l'ébauchée pâteau biliaire.

Elle a la forme d'un Y allongé. Sa branche crâniale va donner le foie avec les canaux hépatiques. Sa branche caudale va être à l'origine de la vésicule biliaire et du canal cystique, et la branche principale va être à l'origine du colédoque.

Donc pour l'histogénèse du foie, on a la branche crâniale de l'Y, l'ébauchée pâteau biliaire, donc cette branche crâniale, qui va être à l'origine des canaux hépatiques du foie, principalement ce qui est d'origine endodermique, c'est-à-dire travée hépatocytaire, revêtement des canaux biliaires, mais aussi il y aura une interaction entre cette branche crâniale et le mésoderme qui l'entoure. Donc un langage, si vous voulez, une communication entre endoderme et mésoderme grâce à des gènes, grâce à des molécules, principalement des facteurs de croissance pour la formation de cette organisation caractéristique du foie et à côté de tout ce qui est épithélial, on a bien sûr ce qui est d'origine mésodermique, donc notamment tout ce qui est vasculaire, avec le tissu conjonctif des espaces portes, la trame réticuline qui soutient les capillaires sinusoides et qui soutient les travées, et bien sûr les cellules importées dont les cellules souches

hématopoïétiques et les cellules de Kapfer. Donc maintenant pour le pancréas.

Le pancréas, il se développe vers le 30e jour. Il provient d'une prolifération de l'endoderme au niveau du diodénome grâce à deux bourgeons. Donc il y a le bourgeon pancréatique dorsal qui est situé à l'opposé du diverticule hépatique et il y a le bourgeon pancréatique ventral qui est situé dans l'angle inférieur du diverticule hépatique et du diodénome.

Donc regardez sur ce schéma, on a en jaune le bourgeon pancréatique antérieur ou ventral qui est situé dans l'angle entre les boches hépatobiliaires et le diodénome. Le bourgeon pancréatique dorsal qui est situé à l'opposé du diverticule hépatique. Donc après la rotation gastrique, il y a eu le déplacement du diodénome et sa bascule aussi en arrière pour former ses tenses en U ouvert légèrement en bas et à gauche.

Donc avec cette bascule duodénale, regardez le bourgeon pancréatique antérieur, il a aussi tourné en arrière pour rejoindre le bourgeon postérieur. En même temps, le pancréas va croître. Donc toujours la prolifération cellulaire, elle est synchrone aux mouvements de rotation et aux autres mouvements qu'on verra.

Alors voyez que ici le bourgeon ventral, initialement ventral, maintenant il a rejoint le dorsal, il est à l'origine de la partie caudale de la tête du pancréas et son canal, le canal de Virsong, ça va former le segment, si vous voulez, terminal du canal pancréatique définitif. Alors que pour le bourgeon dorsal, il va donner la partie crâniale de la tête du pancréas, le corps du pancréas et la queue. Et son canal, c'est le canal de son taurigny, ce canal de son taurigny, il va soit se déverser et rejoindre le canal de Virsong, pour la majorité des cas, soit, dans quelques cas, s'aboucher au niveau de la lumière diodénale de façon indépendante.

Voilà, ici on a le bourgeon pancréatique ventral en bleu et le bourgeon pancréatique dorsal en marron. Donc vous voyez qu'avec la croissance et le développement, aussi la bascule du bourgeon antérieur vers l'arrière. Donc on va assister à la formation du pancréas.

Donc le bourgeon antérieur va donner la partie caudale de la tête du pancréas, va aussi donner le canal de Virsong, le segment terminal du canal pancréatique définitif. Alors que le bourgeon postérieur, pancréatique postérieur, il donne la moitié crâniale de la tête du pancréas, le corps du pancréas et la queue, avec le canal de son taurigny qui va soit se déverser, comme on vient de le dire, rejoindre le premier, pour s'aboucher avec le colédoc dans la lumière diodénale, au niveau de la paroi diodénale, soit dans quelques cas s'aboucher, donc ce canal de son taurigny s'abouche de façon indépendante au niveau de la paroi diodénale. A la sixième semaine, les deux ébauches vont fusionner et au niveau des bourgeons pancréatiques aura lieu une prolifération cellulaire.

Donc cette prolifération va donner naissance à la partie exocrine du pancréas, c'est-à-dire les assinies. Ces assinies vont rester en connexion avec le réseau des canaux excréteurs principaux par de petits canaux intercalaires et vers le troisième mois apparaîtront les îlots de Langerhans.

qui vont constituer le pancréas endocrine. Pour l'histogénèse du pancréas, l'endoderme pancréatique est constitué de cellules bipotentes.

Ce sont des cellules qui vont avoir la possibilité de se différencier dans deux sens. Dans le sens de la glande pancréatique exocrine, donc les assinies séreux et le système canalaire exocrine. Les assinies schématisées ici en bleu qui vont sécréter les enzymes pancréatiques et le système canalaire schématisé en jaune.

Ça commence à partir de ces cellules ici jaunes au niveau de la lumière des assinus qu'on appelle cellules centraux assineuses qui marquent le début des premiers canaux excréteurs. Ces petits canaux vont converger et se déverser vers les canaux excréteurs principaux. Et un deuxième type de cellules qui vont donner naissance aux cellules endocrines donc les îlots de Langerhans schématisées ici en vert.

Tout ce qui est vasculaire, tout ce qui est conjonctif tissu de soutien, c'est une origine mésodermique. Maintenant on arrive aux malformations de l'intestin primitif antérieur. Pour l'œsophage, il y a la trésie de l'œsophage avec ou sans fistule œsotrachéale.

Il y a le méga-œsophage congénital de l'enfant qui est en rapport avec une dilatation de l'œsophage, en rapport avec des troubles de l'innervation intrinsèque de l'œsophage. Il y a les diverticules congénitaux de l'œsophage qu'on retrouve au niveau de la jonction pharyngo-œsophagienne. Et il y a la sténose du pylore du nourissant qui est un rétrécissement de la lumière du canal pylorique qui va faire obstacle au passage du bol alimentaire.

On va voir tout ça sur des schémas. Ici, regardez, c'est un développement normal au niveau de l'œsophage. Lumière qui se continue vers l'estomac.

Alors que là, il y a une interruption de l'œsophage. C'est une interruption qu'on appelle atrésie avec un bout proximal en cul-de-sac œsophagien et un bout distal qui peut se fistuliser dans la trachée. Quand on parle de sténose, c'est juste un rétrécissement de la lumière alors que l'atrésie, c'est une interruption du développement.

Là, c'est des images qui montrent ces anomalies de l'œsophage. La sténose œsophagienne, c'est juste le rétrécissement de la lumière de l'œsophage. Et il y a les atrésies où on voit carrément une interruption de la lumière œsophagienne dans ces trois cas.

Et ces atrésies-là peuvent être accompagnées de ce qu'on appelle les fistules œso-trachéales. Ces atrésies avec fistules peuvent être classées. L'essentiel, c'est de connaître que les atrésies sténoses œsophagiennes sont des anomalies détectables à la salle d'accouchement.

D'où l'intérêt d'un examen systématique du nouveau-né. On va placer une sonde gastrique et en cas d'anomalie, cette sonde gastrique va buter à 10-12 cm des arcades dentaires. Donc ça va permettre le dépistage rapide de l'atrésie et donc sa prise en charge rapide.

Autrement, il y aura des complications redoutables. C'est-à-dire qu'aux premières alimentations, la trachée et l'arbre respiratoire seront inondés. Et donc ça peut être mortel.

Voilà. Alors ici, on voit une sorte de poche qui est formée par la déhiscence de cette paroi œsophagienne au niveau de la zone pharyngo-œsophagienne. Donc c'est un diverticule œsophagien.

Donc pour la sténose hypertrophique du pylore, comme son nom l'indique, c'est une hypertrophie de la couche musculaire interne de la paroi gastrique qui va aboutir avec une réaction inflammatoire au niveau de la sous-muqueuse. Ça va aboutir à un rétrécissement de la lumière gastrique au niveau du pylore. Et sur le plan clinique, ça se développe au cours des premières semaines de vie.

Donc c'est des vomissements en général post-prandio-tardifs après intervalles libres chez un nouveau-né qui est chétif, c'est-à-dire qui a une stagnation pondérale et qui est tout le temps affamé. Et chez qui l'échographie peut objectiver ce qu'on appelle l'olive pylorique en rapport avec cette hypertrophie du sphincter pylorique. Donc c'est aussi simple à détecter et simple à traiter chirurgicalement, d'où la nécessité de reconnaître cette anomalie.

Alors pour le diodénum et le pancréas, il y a les atrésies et les sténoses diodénales, il y a les atrésies des voies biliaires, il y a le pancréas annulaire qui résulte d'une mauvaise migration du bourgeon au ventral et donc le pancréas annulaire va entraîner un rétrécissement du diodénum. Donc il peut entraîner par la suite une obstruction complète. Donc le tissu pancréatique hétérotopique, c'est-à-dire du tissu pancréatique normal qui est présent au niveau de l'estomac de façon anormale.

Donc pour les atrésies et les sténoses diodénales, on voit ici une lumière qui est normalement développée. Là, une interruption de la lumière intestinale, donc au diodéal, et là juste un rétrécissement de cette lumière intestinale. Donc l'interruption complète, c'est l'atrésie et le rétrécissement et la diminution du diamètre, c'est la sténose.

Ça peut être dû à des causes intrinsèques, entre autres des accidents vasculaires, c'est-à-dire des ischémies localisées qui vont empêcher le développement d'un segment de l'intestin. Donc entraînant soit une sténose, voire une atrésie. Comme ça peut être aussi dû à des causes extrinsèques.

On va voir pour l'exemple du pancréas qui va tourner mal et qui va obstruer de l'extérieur la lumière diodénale. Donc ça peut donner des tableaux d'occlusion intestinale néonatale. Et pendant la période du développement fœtal, on peut, à l'échographie morphologique du troisième trimestre, voir une dilatation gastrique fœtale et accompagnée souvent d'un hydramnios ou d'un polyhydramnios, c'est-à-dire un excès de liquide amniotique qui ne va pas passer à travers le tube digestif.

Ici, sur ce schéma, on voit très bien cette atrésie diodénale. C'est l'interruption complète de la lumière diodénale, avec un bout proximal qui est très dilaté. Et un bout distal qui est rétréci.

Regardez sur ce schéma. On a les voies biliaires extrahépatiques normales. L'atrésie peut toucher n'importe quel segment de ces voies biliaires.

Et en fonction de la topographie de cette atrésie, en classe, en type 1, type 2, type 3 et type 4, quand l'atrésie touche toutes les voies biliaires, c'est le type 4 qui est le plus fréquent. Et cette atrésie des voies biliaires extrahépatiques est une urgence aussi diagnostique et chirurgicale qui peut se manifester par un nictère cholestatique néonatal. Donc il faut faire rapidement le diagnostic parce que le traitement est chirurgical pour éviter l'évolution rapide à la cirrhose.

Ici on voit un pancréas annulaire sur l'image et aussi sur ce schéma. C'est le bourgeon pancréatique ventral qui a dû tourner en avant. Il a étranglé la paroi diodénale.

On coupe transversal, c'est ça. Ça peut donner des tableaux d'occlusion néonatales. Ici c'est le parenchyme pancréatique hétérotopique.

Le pancréas hétérotopique qu'on retrouve sous forme d'assinie exocrine au niveau de l'estomac. Là c'est la muqueuse gastrique et au niveau du coriandre on retrouve des assinies serreuses qu'on voit très bien avec des canaux. C'est le pancréas hétérotopique.

C'est du parenchyme pancréatique de morphologie normale mais de localisation anormale. Voilà, on se retrouve pour la partie 2.